

## Informe:

Propuestas de Alimentación agua caldera 2000 BHP y tanque  
Dearedor – Planta Coishco

## Cliente:



**Austral Group S.A.A.**  
Austevoll Seafood Company

## Spirax-Sarco Perú

*Compañía del Grupo Spirax-Sarco Engineering plc - Cheltenham – Inglaterra*

**Report: INF-5101.2405.04-001\_Rev.02**

**Junio 2024**

|      |                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| To   | <br><b>Austral Group S.A.A.</b><br>Austevoll Seafood Company |                  |
| At   | <b>Gustavo Mendoza</b><br><a href="mailto:gmendoza@austral.com.pe">gmendoza@austral.com.pe</a>                                               | Spirax Sarco Lima<br>Av. Guillermo Dansey 2124<br>Lima, Lima                                        |
| Ref  | INF-5101.2405.04-001_02                                                                                                                      | Tel: 01 339 4005<br>Email: <a href="mailto:ventas@pe.spiraxsarco.com">ventas@pe.spiraxsarco.com</a> |
| Date | 06/06/2024                                                                                                                                   |                                                                                                     |

## **Informe técnico**

|        |                                                            |    |
|--------|------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Objetivo de informe .....                                  | 3  |
| 2.     | Resumen de oportunidades .....                             | 3  |
| 2.1.   | Propuesta: Sistema de control de Nivel a 3 elementos ..... | 3  |
| 2.2.   | Propuesta: Upgrade de tanque dearedor .....                | 6  |
| 2.3.   | Esquema general de la solución .....                       | 8  |
| 2.4.   | Inversión económica .....                                  | 9  |
| 2.4.1. | Upgraded Tanque dearedor .....                             | 9  |
| 2.4.2. | Alimentación de agua Caldera .....                         | 10 |

|                                                                                                                                                             |                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <br><b>SPIRAX SARCO PERU SAC</b><br>Departamento de Ingeniería y Proyectos | <b>INFORME TÉCNICO</b> |                         |
|                                                                                                                                                             | Cliente                | Nr. Documento           |
|                                                                                                                                                             | Austral Group S A A    | INF-5101.2405.04-002_00 |
|                                                                                                                                                             | Asunto                 | Página                  |
|                                                                                                                                                             | Propuesta de mejora    | 3 de 11                 |

## 1. Objetivo de informe

El informe tiene como objetivo proponer mejoras específicas para mejorar la eficiencia energética del sistema de vapor y condensado de la planta de Austral Coishco.

Para esto, se utilizan las buenas prácticas establecidas en Ingeniería de Vapor, y también los conceptos técnicos basados en el libro "The Steam and Condensate Loop: Effective Steam Engineering for today" (SC-GCM-01 CM Issue 5, ISBN-13: 978-0955069154).

## 2. Resumen de oportunidades

### 2.1. Propuesta: Sistema de control de Nivel a 3 elementos

El sistema de control de alimentación modulante no está trabajando correctamente, en algunos casos by paseados y en otros trabajando como ON/OFF esto genera cambios de presión en las calderas y también arrastres que pueden dañar los equipos auxiliares.

En Calderas con altos picos de demanda instantánea de vapor (como suele suceder en la industria cervecera), el control a 1 elemento no es el más recomendado, puesto que este control solo toma como referencia el nivel de la caldera, el cual puede variar en un instante por formación de espumas y ser diferente al real. Esto genera inestabilidad en el control de nivel de la caldera, que es en gran parte lo que está sucediendo en la Caldera.

Para estas aplicaciones nuestra recomendación para control de nivel en las calderas es el control a 3 elementos:

- Nivel de agua Caldera (%)
- Flujo de generación vapor (kg/h)
- Flujo de agua ingreso caldera (m3/h)

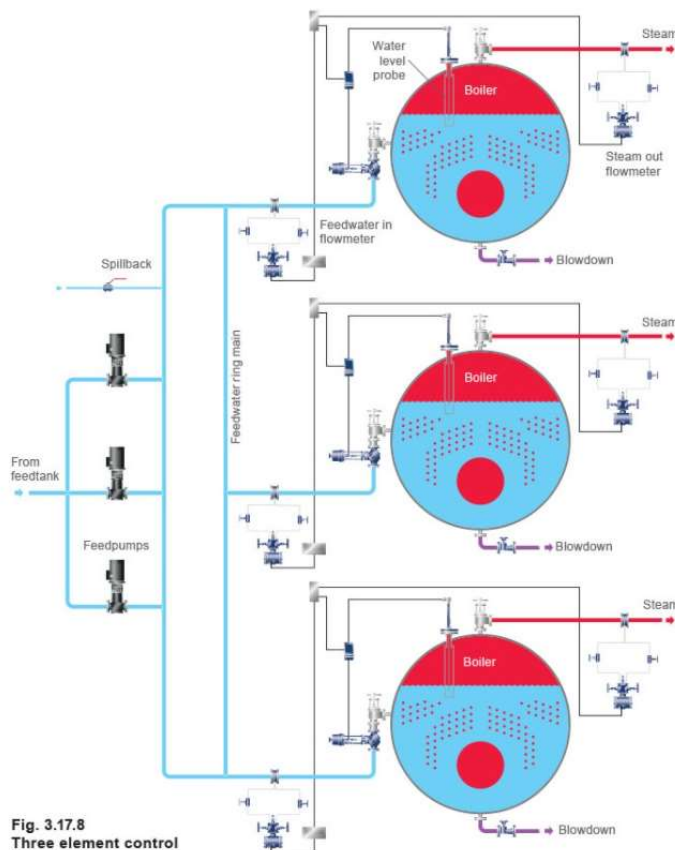


Imagen 1. Control de Nivel a 3 elementos

Estos 3 parámetros se integran en el sistema de control de nivel de la caldera donde se medirá el nivel real de la caldera y al mismo tiempo se hará una comparación entre el flujo de vapor generado y el flujo de agua de ingreso, donde se le aplicará un factor de corrección al nivel en caso se detecte una diferencia entre el vapor que se genera y el agua que ingresa a la caldera (picos de demanda). Todo esto se realizará con el objetivo de mantener trabajando la caldera en un nivel idóneo.

A continuación se presenta el cuadro de control de 3 elementos donde en azul está el flujo de agua de ingreso, en naranja el flujo de vapor de salida, "k" es el factor de corrección y el nivel de la caldera se representa en guinda.

|                                                                                               |                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>spirax sarco</b><br><b>SPIRAX SARCO PERU SAC</b><br>Departamento de Ingeniería y Proyectos | <b>INFORME TÉCNICO</b> |                         |
|                                                                                               | Cliente                | Nr. Documento           |
|                                                                                               | Asunto                 | Página                  |
|                                                                                               | Austral Group S A A    | INF-5101.2405.04-002_00 |
|                                                                                               | Propuesta de mejora    | 5 de 11                 |

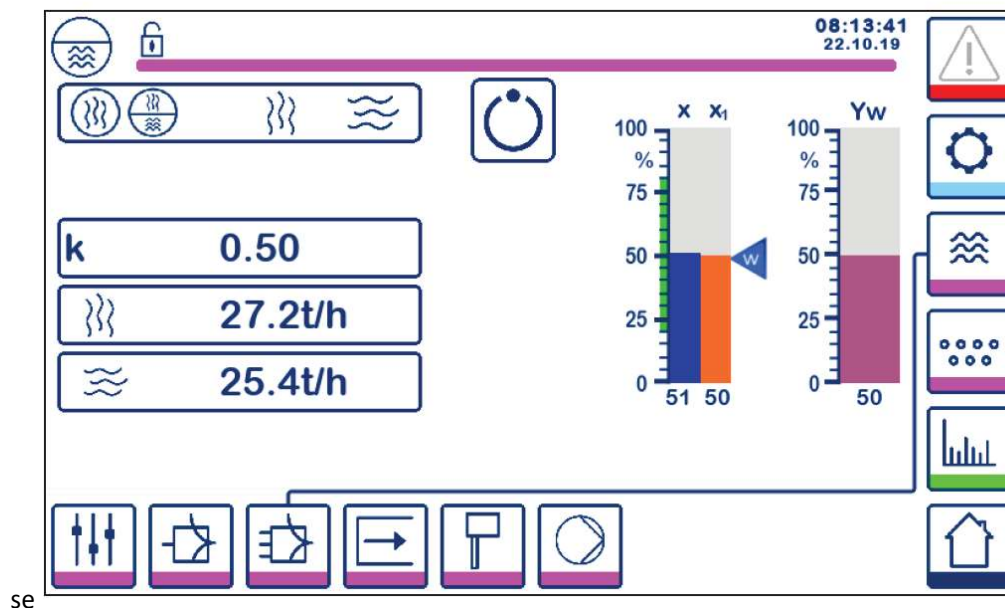


Imagen 2. Sistema de control de 3 elementos



Imagen 3. Históricos de consumo de caldera

| <br><b>SPIRAX SARCO PERU SAC</b><br>Departamento de Ingeniería y Proyectos | <b>INFORME TÉCNICO</b> |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                             | Cliente                | Nr. Documento           |
|                                                                                                                                                             | Austral Group S A A    | INF-5101.2405.04-002_00 |
|                                                                                                                                                             | Asunto                 | Página                  |
|                                                                                                                                                             | Propuesta de mejora    | 6 de 11                 |

## 2.2. Propuesta: Upgrade de tanque deaerador

El tanque deaerador no está trabajando correctamente puesto que está a una temperatura de 85 grados, con lo cual no se consigue una correcta eliminación del oxígeno disuelto en el agua.

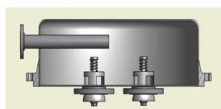


Imagen 4. Temperatura baja del tanque deaerador

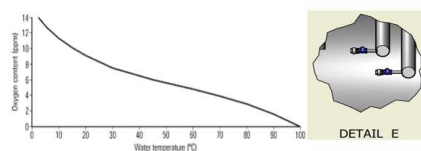
Esto es porque no hay un correcto control en el sistema de nivel ni de temperatura del tanque deaerador. En el cabezal debe ocurrir el calentamiento del agua de make up hasta los 105°C así como la agitación y la remoción del oxígeno del agua.

## Principio de funcionamiento de un deaerador

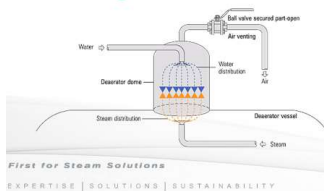
Reducir la tensión superficial



Aumento de temperatura agua



Agitación



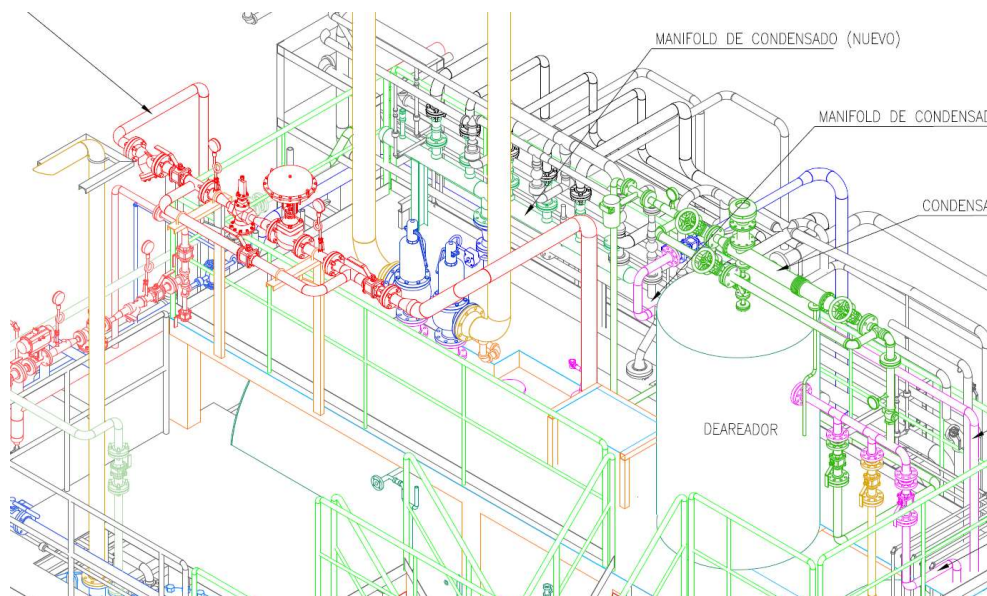
Eliminación de gases a la atmósfera



**spirax/sarco**

|                                                                                                                                                             |                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <br><b>SPIRAX SARCO PERU SAC</b><br>Departamento de Ingeniería y Proyectos | <b>INFORME TÉCNICO</b> |                         |
|                                                                                                                                                             | Cliente                | Nr. Documento           |
|                                                                                                                                                             | Austral Group S A A    | INF-5101.2405.04-002_00 |
|                                                                                                                                                             | Asunto                 | Página                  |
|                                                                                                                                                             | Propuesta de mejora    | 7 de 11                 |

Para poder conseguir esto, nuestra recomendación es la instalación de un correcto sistema de control de presión del tanque con una válvula de control electroneumática especial para el flujo y caída de presión requerida. Se adjunta imagen de un sistema similar instalado en otra tanque deaerator.



*Imagen 5. Instalación de un tanque deaerator*

Por otro lado la recomendación es cambiar el diámetro de una válvula de seguridad por una que de la capacidad de evacuación en caso el tanque se presurice mas de la cuenta.

Se recomienda adicional cambiar el sensor de nivel , por un sensor capacitivo para garantizar la correcta medida de nivel del tanque de condensado

Asimismo, debido a que este tanque va ser presurizado el sistema de control debe tener control modulante de presión mediante una válvula de control que trabaje en un lazo cerrado con un transmisor de presión.



|                                                                                                         |                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>spirax</b><br><b>sarco</b><br><b>SPIRAX SARCO PERU SAC</b><br>Departamento de Ingeniería y Proyectos | <b>INFORME TÉCNICO</b> |                         |
|                                                                                                         | Cliente                | Nr. Documento           |
|                                                                                                         | Asunto                 | Página                  |
|                                                                                                         | Austral Group S A A    | INF-5101.2405.04-002_00 |
|                                                                                                         | Propuesta de mejora    | 8 de 11                 |

### 2.3. Esquema general de la solución

La solución de la propuesta para ambas propuesta de mejora se presenta en el plano **DES-5101.2406.04-002\_02\_Alimentacion agua Caldera TK deareador.**

En este esquema se detalla los componentes a suministrar:

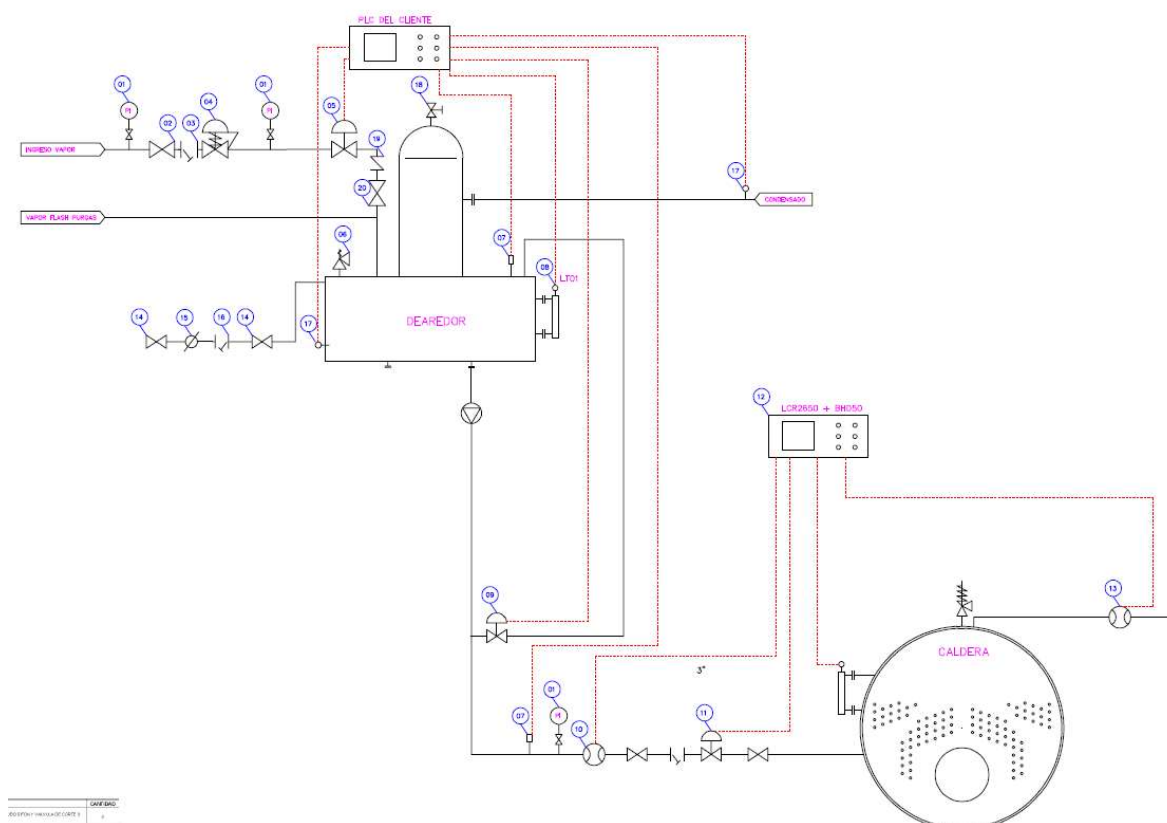


Imagen 6. Esquema de solución propuesta



|                                                                                                                                                             |                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <br><b>SPIRAX SARCO PERU SAC</b><br>Departamento de Ingeniería y Proyectos | <b>INFORME TÉCNICO</b> |                         |
|                                                                                                                                                             | Cliente                | Nr. Documento           |
|                                                                                                                                                             | Austral Group S A A    | INF-5101.2405.04-002_00 |
|                                                                                                                                                             | Asunto                 | Página                  |
|                                                                                                                                                             | Propuesta de mejora    | 9 de 11                 |

## 2.4. Inversión económica

### 2.4.1. Upgraded Tanque deaerador

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| 01   | ENSAMBLE DE MANOMETRO TIPO BURDÓN, CARÁTULA 4", CAJA EN AISI316 CON TUBO SIFON Y VALVULA DE CORTE 3 VÍAS, DOBLE RANGO 0-10 KGF/CM2 Y 0-150 PSI                         | 3        | \$227.07        | \$681.20           |
| 02   | M40Si2 RB 4" ANSI 150 VALVULA DE ESFERA EN ACERO FORJADO ZINCADO Y ESFERA DE ACERO INOXIDABLE 316, VÁSTAGO INEXPULSABLE                                                | 1        | \$1,412.66      | \$1,412.66         |
| 03   | FIG34 4" ANSI 150 FILTRO TIPO "Y" DE ACERO AL CARBON PERF 1/16"                                                                                                        | 1        | \$1,884.00      | \$1,884.00         |
| 04   | 25P 2-1/2" ANSI 250 VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN AUTO-ACCIONADA, EN HIERRO FUNDIDO, RESORTE AZUL 20 A 100 PSIG (1.4 A 7.0 BARG)                                       | 1        | \$6,719.44      | \$6,719.44         |
| 05   | VALVULA DE CONTROL STEAM-TIGHT TIPO GLOBO DE HIERRO FUNDIDO, ASIENTO CLAMP-IN-PLACE, CON ACTUADOR Y POSICIONADOR MOD. LEA33 4" #125 KV160 PCSUSS+PN9233E+SP7-10+MPC2AM | 1        | \$8,484.31      | \$8,484.31         |
| 06   | VALVULA DE SEGURIDAD PARA TANQUE DE CONDENSADO CALIBRADO A 15 PSIG                                                                                                     | 1        | \$7,200.00      | \$7,200.00         |
| 07   | EL2600 1/4" NPT TRANSMISOR DE PRESION 4 A 20mA IP67 0 A 2 BAR                                                                                                          | 2        | \$839.17        | \$1,678.33         |
| 08   | PA420-G PREAMPLIFICADOR PARA Sonda DE NIVEL CAPACITIVA PARA SEÑAL DE SALIDA 4-20mA                                                                                     | 1        | \$1,627.23      | \$1,627.23         |
|      | LP21 750MM (29.5") SONDA DE NIVEL CAPACITIVA EN ACERO INOXIDABLE PARA LÍQUIDOS CONDUCTIVOS, CONEXIÓN 1/2" BSP                                                          | 1        | \$2,124.90      | \$2,124.90         |
| 14   | M10S2 RB 2" NPT VALVULA DE ESFERA EN ACERO FORJADO ZINCADO Y ESFERA DE ACERO INOXIDABLE 316, VÁSTAGO INEXPULSABLE                                                      | 2        | \$306.51        | \$613.03           |
| 15   | FIG12 2" NPT FILTRO TIPO "Y" DE HIERRO NODULAR CON MALLA 0.8 MM                                                                                                        | 1        | \$228.50        | \$228.50           |
| 16   | FT14 4.5 2" NPT TRAMPA DE FLOTADOR Y TERMOSTATO, EN HIERRO NODULAR                                                                                                     | 1        | \$3,358.69      | \$3,358.69         |
| 17   | EL2270 1/2" NPT SENSOR DE TEMPERATURA RTD -50 A 300°C 100 MM                                                                                                           | 2        | \$386.20        | \$772.41           |
| 18   | BSA1T 1" PN16 VALVULA GLOBO EN HIERRO FUNDIDO CON FUELLE DE ACERO INOXIDABLE Y OBTURADOR PARA REGULACIÓN DE FLUJO                                                      | 1        | \$457.98        | \$457.98           |
| 19   | DCV10 6" VALVULA CHECK DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE                                                                                                                    | 1        | \$2,144.40      | \$2,144.40         |
| 20   | M40Si2 RB 6" ANSI 150 VALVULA DE ESFERA EN ACERO FORJADO ZINCADO Y ESFERA DE ACERO INOXIDABLE 316, VÁSTAGO INEXPULSABLE                                                | 1        | \$2,740.86      | \$2,740.86         |
|      |                                                                                                                                                                        |          |                 | <b>\$42,127.95</b> |

|                                                                                                                                                             |                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <br><b>SPIRAX SARCO PERU SAC</b><br>Departamento de Ingeniería y Proyectos | <b>INFORME TÉCNICO</b> |                         |
|                                                                                                                                                             | Cliente                | Nr. Documento           |
|                                                                                                                                                             | Austral Group S A A    | INF-5101.2405.04-002_00 |
|                                                                                                                                                             | Asunto                 | Página                  |
|                                                                                                                                                             | Propuesta de mejora    | 10 de 11                |

#### 2.4.2. Alimentación de agua Caldera

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| 09   | VALVULA DE CONTROL STEAM-TIGHT TIPO GLOBO DE HIERRO FUNDIDO, ASIENTO CLAMP-IN-PLACE, CON ACTUADOR Y POSICIONADOR MOD. LEA33 1" #125 KV10 PCSUSS+PN9123E+SP7-10+MPC2AM  | 1        | \$4,493.29      | \$4,493.29         |
| 10   | VLM20 2" ANSI 150 MEDIDOR DE FLUJO TIPO VORTEX IN-LINE EN ACERO INOXIDABLE 316L MOD. VLM20-VT-16S150-R50-D-DL-1HL-S-P0-S-1                                             | 1        | \$5,771.15      | \$5,771.15         |
| 11   | VALVULA DE CONTROL STEAM-TIGHT TIPO GLOBO DE HIERRO FUNDIDO, ASIENTO CLAMP-IN-PLACE, CON ACTUADOR Y POSICIONADOR MOD. LEA33 3" #125 KV100 PCSUSS+PN9233E+SP7-10+MPC2AM | 1        | \$7,537.57      | \$7,537.57         |
| 12   | LCR2652 + BHD50 + DATA CABLE CONTROL DE NIVEL ON/OFF O MODULANTE HASTA CON 3 ELEMENTOS DE CONTROL, COMUNICACIÓN MODBUS RTU, PANTALLA TACTIL 5"                         | 1        | \$4,971.86      | \$4,971.86         |
| 13   | VIM20 ANSI 150 MEDIDOR DE FLUJO TIPO VORTEX DE INSERCIÓN EN ACERO INOXIDABLE 316L                                                                                      | 1        | \$11,000.00     | \$11,000.00        |
|      |                                                                                                                                                                        |          |                 | <b>\$33,773.87</b> |

- Dentro de la propuesta estamos incluyendo sin costo lo siguiente:

- Desarrollo de Ingeniería básica
- Coordinación y supervisión de trabajos con el contratista de Austral
- Filosofía de control de PLC
- Puesta en marcha del sistema
- Capacitación y acceso a software de entrenamiento del controlador de caldera.
- Listado BOM

\*Estos servicios están incluidos con la compra de los equipos SPIRAX SARCO incluidos en esta cotización.

#### Listado de desvíos

- No se incluye instalación mecánica ni eléctricos de ningún componente
- No se considera puesta en marcha de ningún componente que no sea SPIRAX SARCO
- No se considera elaboración de plano en 3D ni isométricos
- No se considera prevencionista para las visitas
- Se considera correcto funcionamiento de componentes actualmente instalados, Sensor de nivel Caldera, válvula de alimentación agua fría tanque dearedor, De no estar funcionando correctamente, se recomendará el cambio del componente.
- Cualquier componente no indicado en el plano DES-5101.2406.04-002\_02 no está considerado

**Eduardo Reyes**, Eng.  
Senior Technical Sales Engineer  
T +51 977529871  
M +51 1 339 4005  
E [eduardo.reyes@pe.spiraxsarco.com](mailto:eduardo.reyes@pe.spiraxsarco.com)

## Operating Companies

### EMEA

|                |              |
|----------------|--------------|
| Belgium        | Poland       |
| Czech Republic | Portugal     |
| Denmark        | Russia       |
| Egypt          | South Africa |
| Finland        | Spain        |
| *France        | Sweden       |
| Germany        | Switzerland  |
| Ireland        | Turkey       |
| *Italy         | *UK          |
| Norway         |              |

### Americas

|            |        |
|------------|--------|
| *Argentina | Chile  |
| *Brazil    | Mexico |
| Canada     | *USA   |
| Peru       |        |

### Asia Pacific

|             |             |
|-------------|-------------|
| Australia   | Singapore   |
| *China      | South Korea |
| India       | Taiwan      |
| Japan       | Thailand    |
| Malaysia    | Philippines |
| New Zealand |             |

\* Manufacturing sites

## Sales Offices

### EMEA

|                 |
|-----------------|
| Austria         |
| Hungary         |
| Jordan          |
| Kenya           |
| Romania         |
| Slovak Republic |
| UAE             |
| Ukraine         |

### Americas

|           |
|-----------|
| Columbia  |
| Venezuela |

### Asia Pacific

|           |
|-----------|
| Hong Kong |
| Indonesia |
| Vietnam   |

## Distributors

### EMEA

|          |             |              |
|----------|-------------|--------------|
| Algeria  | Ivory Coast | Nigeria      |
| Bahrain  | Kuwait      | Oman         |
| Bulgaria | Latvia      | Qatar        |
| Cameroon | Lebanon     | Saudi Arabia |
| Croatia  | Lithuania   | Slovenia     |
| Cyprus   | Madagascar  | Sudan        |
| Ethiopia | Malawi      | Syria        |
| Estonia  | Malta       | Tanzania     |
| Ghana    | Mauritius   | Uganda       |
| Greece   | Morocco     | Zambia       |
| Iceland  | Namibia     | Zimbabwe     |
| Israel   | Netherlands |              |

### Americas

|                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Bolivia            | Guatemala           | Panama              |
| Costa Rica         | Honduras            | Paraguay            |
| Dominican Republic | Jamaica             | Peru                |
| Ecuador            | Netherland Antilles | Trinidad and Tobago |
| El Salvador        | Nicaragua           | Uruguay             |

### Asia Pacific

|            |
|------------|
| Bangladesh |
| Fiji       |

**spirax**  
**sarco**

Spirax Sarco Perú S.A.C.  
Guillermo Dansey 2124  
Urb. Industrial Conde, Lima  
T +51 (1) 339 4005  
E ventas@pe.spiraxsarco.com

© Copyright 2013. Spirax Sarco is a registered trademark of Spirax Sarco Limited

